INTRODUCCIÓN A MAVEN Y EL MANEJO DE DEPENDENCIAS

PROGRAMACIÓN 3

PROF. MANGO EDUARDO

CONTENIDO

01	Introducción a Maven
02	Ciclo de vida de Maven
03	Maven Wrapper
04	Estructura de Maven
05	Comandos basicos Maven

Introducción a Maven

¿QUÉ ES MAVEN?

Maven es una herramienta de gestión y construcción de proyectos para Java que permite la automatización del proceso de compilación, prueba, empaquetado y despliegue. Su principal objetivo es facilitar la gestión de dependencias y estandarizar la estructura de los proyectos Java.

¿QUÉ SON LAS DEPENDENCIAS?

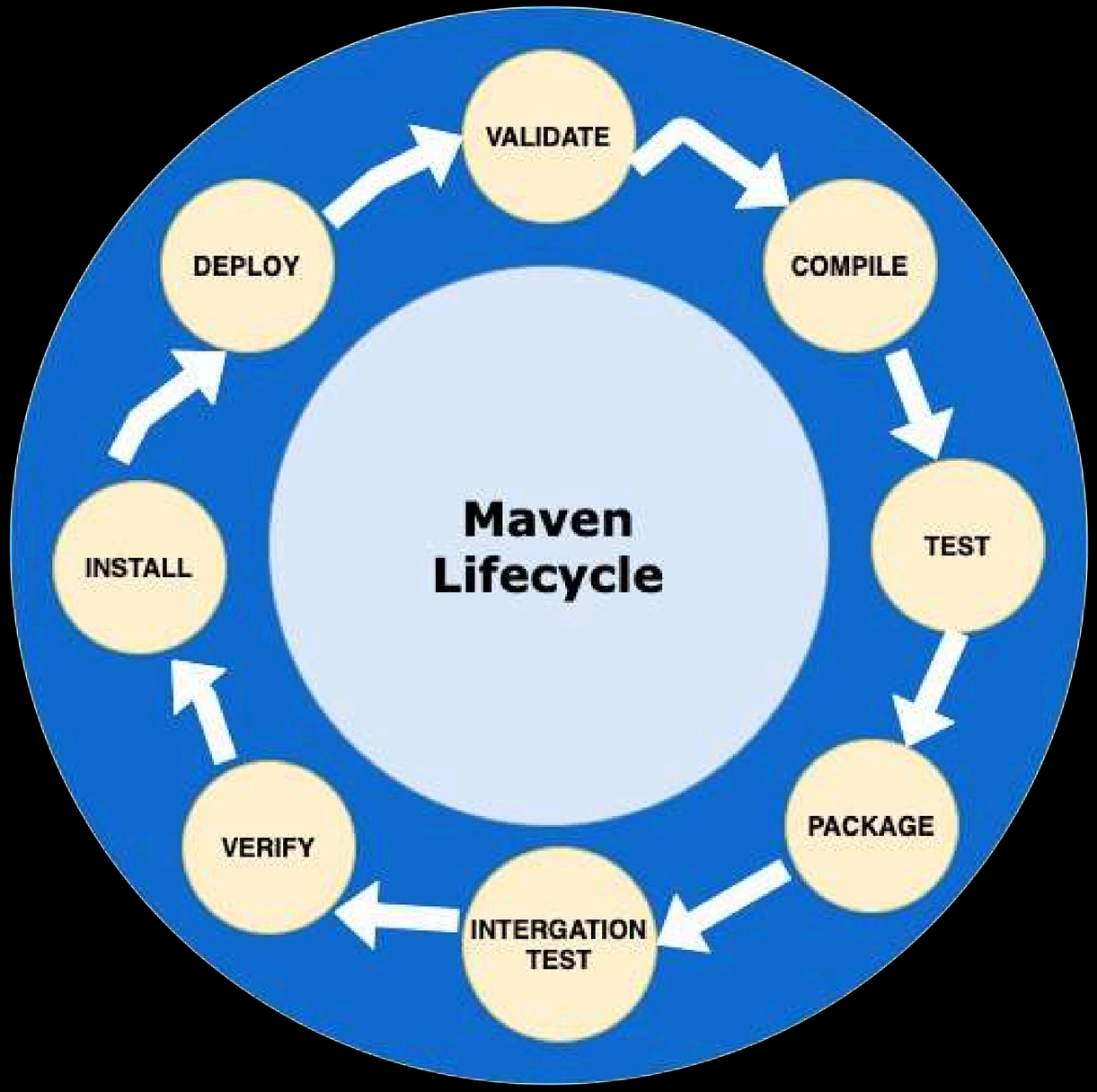
Una dependencia es una biblioteca o un conjunto de código preexistente que tu aplicación necesita para funcionar correctamente. En lugar de escribir todo el código desde cero, puedes utilizar dependencias para aprovechar funcionalidades ya desarrolladas y probadas.

Introducción a Maven

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- **Gestor de dependencias:** descarga y gestiona librerías de forma automática.
- Estandarización de proyectos: define una estructura común para proyectos Java.
- Facilidad de construcción: automatiza tareas de compilación, empaquetado, pruebas y despliegue.
- Repositorios centralizados: descarga dependencias desde repositorios remotos como Maven Central.

Ciclo de vida Maven



Maven Wrapper

Maven Wrapper es una herramienta que permite ejecutar Maven sin necesidad de instalarlo manualmente en el sistema. En lugar de usar mvn, se puede utilizar ./mvnw (en Linux/macOS) o ./mvnw.cmd (en Windows), lo que garantiza que se utilice una versión específica de Maven para el proyecto.

Generar el Maven Wrapper

Si tu proyecto no tiene mvnw, puedes generarlo con el siguiente comando:
./mvnw wrapper:wrapper
Esto creará los siguientes archivos en el proyecto:

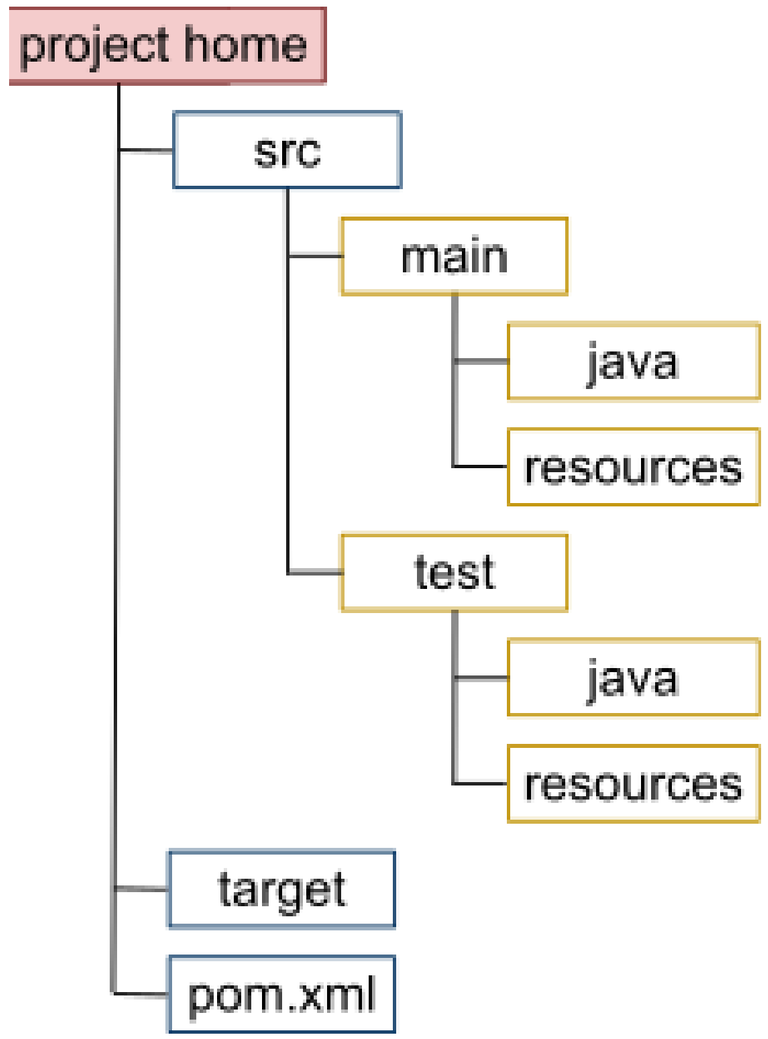
```
|-- mvnw          (Script para Linux/macOS)
|-- mvnw.cmd      (Script para Windows)
|-- .mvn/
|    |-- wrapper/
|        |-- maven-wrapper.jar
|        |-- maven-wrapper.properties
```

El archivo maven-wrapper.properties define la versión de Maven a utilizar.

Ventajas

- **Descarga automática de Maven**
  Si el sistema no tiene Maven instalado, el wrapper lo descargará automáticamente.
- **Facilita la integración en CI/CD**
  No requiere que Maven esté preinstalado en los servidores de integración continua.
- **Consistencia entre entornos**
  Todos los desarrolladores utilizan la misma versión de Maven sin configuraciones manuales.

Estructura de un proyecto Maven



POM .xml

El archivo pom.xml (Project Object Model) es el corazón del proyecto Maven y define dependencias, configuraciones y plugins necesarios.

```xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
      <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
      <groupId>com.ejemplo</groupId>
      <artifactId>mi-proyecto</artifactId>
      <version>1.0.0</version>
      <dependencies>
      <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
            <version>2.7.0</version>
      </dependency>
      </dependencies>
</project>
```

Algunos comandos de Maven

- **Limpiar el proyecto (eliminar archivos generados):**

```
./mvnw clean
```

- **Compilar el proyecto:**

```
./mvnw compile
```

- **Ejecutar pruebas:**

```
./mvnw test
```

- **Empaquetar el proyecto en un JAR/WAR:**

```
./mvnw package
```

- **Instalar el artefacto en el repositorio local:**

```
./mvnw install
```

- **Ejecutar la aplicación (si usa Spring Boot o plugins similares):**

```
./mvnw spring-boot:run
```

INTRODUCCIÓN A MAVEN Y EL MANEJO DE DEPENDENCIAS

PROGRAMACIÓN 3

PROF. MANGO EDUARDO

Universidad Tecnológica Nacional de Mar del Plata